Data/Math (2025), **xx**:xx 1–13

Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes

RESEARCH ARTICLE

Représentation markovienne d'un système hybride

Thibaut Gipteau[1]

[1]équipe VELO, LS2N, Nantes, France.

Keywords: EDP, chaînes de Markov, vérification, systèmes hybrides, Monte-Carlo

Abstract
Dans ce papier, on présente un modèle hybride classique pour la représentation de forêts soumises à des événements extrêmes d'intensité et de fréquence variables. Après une analyse de ce modèle menant à un choix de paramètres fixés, on construit une représentation du modèle sous la forme d'une chaîne de Markov, construite par des méthodes d'estimation statistique, à savoir la méthode de Monte-Carlo. On utilise ensuite cette représentation markovienne pour vérifier une propriété d'oscillation sur le modèle.

Contents

1 Modèle **2**
1.1 Partie déterministe . . . 2
1.2 Partie stochastique . . . 3
1.3 Équilibre et choix des paramètres . . . 4
1.3.1 Étude préliminaire . . . 4
1.3.2 Étude aux équilibres . . . 6
1.3.3 Choix des paramètres . . . 7
2 Chaîne de Markov **7**
2.1 Discrétisation . . . 7
2.2 Construction du modèle de Markov . . . 8
2.2.1 Partie déterministe . . . 8
2.2.2 Partie stochastique . . . 9
2.2.3 Couplage . . . 9
2.3 Estimation des probabilités de transition . . . 10
2.3.1 Choix de norme . . . 10
2.3.2 Choix de T et ξ . . . 11
2.3.3 Résultats des simulations . . . 12
3 Étude d'une propriété émergente **12**
3.1 Définition de la propriété d'oscillation . . . 12

Introduction

Contexte

Dans le cadre du changement climatique des dernières années, on observe un accroissement des évènements extrêmes impactant les forêts, tant en intensité qu'en fréquence. Ces phénomènes, qui peuvent être climatiques (feux, inondations) ou directement dus à une action humaine (déforestation) viennent

perturber l'évolution naturelle des forêts. Dans ce contexte, on se pose la question de la persistance des écosystèmes face à ces phénomènes. On se demande plus clairement si il est possible d'évaluer la possibilité, pour une forêt, de se maintenir ou de périr lorsque exposée à une certaine combinaison d'intensité et de fréquence d'événements extrêmes. Il est en outre nécessaire, dans cette démarche, de délier les effets de ces événements de ceux attribués à des dynamiques naturelles. Cette évaluation requiert des observations de terrain, mais aussi la construction et l'emploi de modèles à même de représenter les deux systèmes, l'un accidentel et l'autre écologique, influant conjointement sur l'évolution des forêts.

Pour répondre à ces questions, l'équipe VELO du LS2N à Nantes mène le projet TOUNDRA. Plus précisément dans le cadre de cet article, on s'intéresse à des modèles mathématiques hybrides, représentant l'interaction écologie-accident à travers la combinaison d'un modèle de réaction-diffusion et d'un processus aléatoire discret d'apparition d'événement extrême.

<inclure des bibs vers les articles déjà parus>

Motivations

L'étude de modèles hybride résiste à la plupart des techniques usuelles associées aux équations aux dérivées partielles. Dans les articles précédents, on pallie ce problème par l'utilisation de méthodes de model-checking. Ces méthodes requièrent l'emploi d'un très grand nombre de simulations du modèle hybride. On souhaite appliquer de telles méthodes de vérification pour un modèle à deux équations, à même de représenter l'évolution d'une forêt mono-espèce soumise à des événements extrêmes tels que décrits plus haut. L'application de ces méthodes nécessite la construction d'une chaîne de Markov, construite de manière à représenter le plus fidèlement la dynamique du modèle.

Plan

Dans un premier temps, on exposera le modèle hybride employé dans le cadre de l'étude, et notamment la combinaison de l'évolution "naturelle" et des feux de forêt à travers ce modèle.

On expliquera aussi la nature des paramètres en jeu et les méthodes employées pour déterminer leurs valeurs dans la suite de l'étude.

Dans un second temps, on s'attachera à construire une chaîne de Markov représentant le modèle hybride, dont on estimera ensuite les paramètres par des méthodes numériques, nommément Monte-Carlo.

Finalement, on essaiera de vérifier une propriété sur le modèle - dite "d'oscillation" - à l'aide de la chaîne de Markov.

1. Modèle

1.1. Partie déterministe

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un domaine - on rappelle qu'un domaine est un ouvert connexe de $\mathbb{R}^2$. Ce domaine représente la région géographique occupée par la forêt à l'étude. La partie déterministe de notre modèle est composée des deux équations suivantes :

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t,x)}{\partial t} = \beta\delta w(t,x) - u(t,x)(a(u(t,x)-b)^2 + c) & t > 0, x \in \Omega \\ \frac{\partial w(t,x)}{\partial t} = d\Delta w(t,x) + \alpha u(t,x) - \beta w(t,x) & t > 0, x \in \Omega \end{cases} \tag{1.1}$$

Les inconnues $u = u(t,x)$ et $w = w(t,x)$ sont des fonctions du temps $t \in \mathbb{R}^+$ et de la variable d'espace x, représentant respectivement les densités en arbres et en graines en un point donné.

On ajoute à ce système une condition au bord, dite de Neumann, qui peut s'écrire :

$$\frac{\partial w}{\partial \nu}(t,x) = 0$$

sur la bordure $\partial\Omega$ du domaine Ω, où ν est normale extérieure à $\partial\Omega$. Cette condition signifie que les graines peuvent s'accumuler au bord du domaine mais ne peuvent pas en sortir.

Finalement, on pose les conditions initiales à $t = 0$ avec :

$$u(0,x) = u_0(x), \quad v(0,x) = v_0(x), \quad x \in \Omega$$

Les paramètres α, β et δ modélisent la production et la pousse des graines, production entre autre dépendante de la densité en arbres u. On remarque l'utilisation d'un terme de diffusion, représentant à juste titre la diffusion des graines (vent, animaux, etc...).

L'évolution de la densité en arbres est dépendante d'une part de la densité en graines pondérée par un facteur de pousse δ, et d'autre part par un terme de mortalité. Ce dernier est quadratique, permettant de combiner une mortalité "fixe" (c dans l'équation) et une mortalité de surpeuplement.

Les unités des inconnues et des paramètres sont indiquées dans la table 1.

Inconnue	**Symbole**	**Unité**
Densité des arbres	u	arbres $\times$ ha^{-1}
Densité des graines	w	graines $\times$ ha^{-1}
Paramètre	**Symbole**	**Unité**
Fréquence de dépôt des graines	β	année^{-1}
Fréquence de production des graines	α	année^{-1}
Fréquence de pousse des graines	δ	année^{-1}
Facteur de diffusion des graines	d	ha^2 $\times$ année^{-1}
Facteurs de mortalité des arbres	a, b, c	

Table 1: Inconnues et paramètres du modèle réaction-diffusion

1.2. Partie stochastique

On souhaite coupler le modèle déterministe précédent avec une dynamique de feux de forêts, pour lesquels viennent s'ajouter trois paramètres:

- $\tau > 0$, le délai de temps minimal entre deux occurrences possibles de feu.
- $p \in [0,1]$, la probabilité qu'un feu se déclenche à un temps $k\tau$ donné.
- $I \in [0,1]$, l'intensité d'un feu.

On se bornera dans cette étude à fixer ces paramètres comme indépendants de la variable espace-temps. Il pourrait cependant être intéressant de donner à τ ou I un caractère aléatoire.

L'action des feux est modélisée selon la méthode suivante : à chaque pas de temps $k\tau, k \in \mathbb{N}$, on tire selon une loi de Bernouilli $\theta(k\tau) \sim \mathcal{B}(p)$ la réalisation d'un feu. On considère qu'un feu a lieu au temps $k\tau$ si et seulement si $\theta(k\tau) = 1$.

Si un feu a bien lieu au temps $t' = k'\tau$, on choisit aléatoirement un sous-domaine ω de Ω comme un disque de centre et de rayon uniformément aléatoire. Enfin, la trajectoire du système de réaction-diffusion

est interrompue, et le système est réinitialisé avec les conditions initiales suivantes :

$$u_0(x) = (1-I)u(t',x), \quad v_0 = (1-I)v(t',x) \qquad \forall x \in \omega \tag{1.2}$$
$$u_0(x) = u(t',x), \quad v_0 = v(t',x) \qquad \forall x \in \Omega \setminus \omega \tag{1.3}$$

On interprète donc $I = 0.3$ comme signifiant "pour un feu donné, 30% des arbres présents dans le rayon d'action du feu meurent".

1.3. Équilibre et choix des paramètres

Comme mentionné plus haut, nous nous bornons dans cette étude à un choix fixe de paramètres, autrement dit à une étude *numérique*.

Le choix des paramètres peut être motivé soit par une estimation de ceux-ci basée sur des données réelles, soit par un raisonnement analytique. C'est cette dernière option qui est ici explorée. Une étude rapide de la partie déterministe du modèle permet de déterminer ses équilibres non-triviaux:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = 0 \\ \frac{\partial w}{\partial t} = 0 \\ (u,v) \not\equiv (0,0) \end{cases} \iff \begin{cases} \beta\delta w = u(a(u-b)^2 \\ \alpha u = \beta w \\ (u,v) \not\equiv (0,0) \end{cases} \iff \begin{cases} u = b \pm \sqrt{\frac{\alpha\delta - c}{a}} \\ w = u\frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

On obtient donc trois états d'équilibre, dont le trivial $(u,v) \equiv (0,0)$. Nous adopterons les notations E, P_- et P_+ pour désigner ces états, avec :

- $E : (u,v) \equiv (0,0)$
- $P_- : (u,v) \equiv (b - \sqrt{\frac{\alpha\delta - c}{a}})(1, \frac{\alpha}{\beta})$
- $P_+ : (u,v) \equiv (b + \sqrt{\frac{\alpha\delta - c}{a}})(1, \frac{\alpha}{\beta})$

La question qui se pose à présent est celle de l'attractivité de ces états.

1.3.1. Étude préliminaire

On adopte pour ce faire la méthodologie employée dans [2]. Plus exactement, on réécrira le système de réaction-diffusion sous la forme d'un problème de Cauchy, puis on étudiera les valeurs propres associées à la Jacobienne. On étudiera la partie réelle de ces valeurs propres pour déterminer un critère d'instabilité de l'état d'extinction en particulier.

On commence par écrire le système 1.1 sous la forme de problème de Cauchy

$$\frac{\partial U}{\partial t} + AU = \tilde{F}(U),$$

c'est à dire dans notre cas

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial t} &= \begin{pmatrix} \beta\delta w - u(a(u-b^2)+c) \\ d\Delta w + \alpha u - \beta w \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -ab^2 - c & 0 \\ 0 & d\Delta - \beta \end{pmatrix} U + \begin{pmatrix} -au^3 - 2abu^2 - \beta\delta w \\ \alpha u \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

ce qui équivaut à écrire

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \begin{pmatrix} ab^2 - +c & 0 \\ 0 & -d\Delta + \beta \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} -au^3 - 2abu^2 - \beta\delta w \\ \alpha u \end{pmatrix}.$$

On identifie alors, avec les notations précédentes

$$A = \begin{pmatrix} ab^2 - +c & 0 \\ 0 & -d\Delta + \beta \end{pmatrix}$$

et

$$\tilde{F}(U) = \begin{pmatrix} -au^3 - 2abu^2 - \beta\delta w \\ \alpha u \end{pmatrix}.$$

Notamment, la matrice $\tilde{F}$ est la jacobienne associée au problème, que l'on dérive avec

$$\tilde{F}'(U) = \begin{pmatrix} -3au^2 - 4abu & \beta\delta \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

On pose finalement

$$\bar{A} = A - \tilde{F}'(U) = \begin{pmatrix} M & -\beta\delta \\ -\alpha & \Lambda \end{pmatrix},$$

avec

$$M = ab^2 + c + 3au^2 + 4abu,$$
$$\Lambda = -d\Delta + \beta.$$

Toujours en suivant l'approche de [2], on peut étudier la stabilité de nos points d'équilibre par une étude du spectre $Sp(\bar{A})$. On cherche donc à résoudre le système associé au problème aux valeurs propres

$$(\lambda - \bar{A}) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix},$$

d'où il vient

$$[(\lambda - M)(\lambda - \Lambda) - \alpha\beta\delta]w = (\lambda - M)q - \alpha p.$$

Le spectre $Sp(\bar{A})$ correspond alors à la valuation en $(p, q) = (0, 0)$, c'est à dire

$$\lambda \in Sp(\bar{A}) \Leftrightarrow [(\lambda - M)(\lambda - \Lambda) - \alpha\beta\delta]w = 0. \tag{1.5}$$

Supposons que $\lambda - M = 0$. Dans ce cas, *Ici, je dois voir l'argument H^2 vs L^∞*
Puisque $\lambda - M \neq 0$, on peut déterminer que

$$\lambda \in Sp(\bar{A}) \Leftrightarrow [(\lambda - \frac{\alpha\beta\delta}{\lambda - M}) - \Lambda]w = 0,$$

ce qui équivaut à dire que $\lambda - \frac{\alpha\beta\delta}{\lambda - M}$ appartient au spectre de Λ. Or, ayant définit $\Lambda = -d\Delta + \beta$, on a finalement

$$\lambda \in Sp(\bar{A}) \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} : (\lambda - d\mu_n - \beta)(\lambda - M) - \alpha\beta\delta = 0, \tag{1.6}$$

où

$$0 = \mu_0 \leq \mu_1 \leq ... \longrightarrow \infty$$

désignent les valeurs propres (réelles, positives et en nombre infini) de l'opérateur laplacien $-\Delta$.

L'étude de la stabilité revient enfin à celle des racines de l'équation 1.6, plus précisément, on a obrtenu le résultat suivant :

Lemme 1.1. *Soit un état d'équilibre* $\bar{U} = \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{pmatrix}$ *du système de réaction-diffusion. On définit* $\forall n \in \mathbb{N}$

$$f_n(\lambda) = (\lambda - d\mu_n - \beta)(\lambda - M(\bar{U}) - \alpha\beta\delta \tag{1.7}$$

où l'on pose $M(\bar{U}) = ab^2 + c + 3a\bar{u}^2 + 4ab\bar{u}$ *et* $\{\mu_n\}_{\mathbb{N}} = Sp(-\Delta)$

L'équilibre $\bar{U}$ *est stable si et seulement si*

$$\forall n \in \mathbb{N}\{\lambda \in \mathbb{C} : f_n(\lambda) = 0\} \cap \{\lambda \in \mathbb{C} : Re(\lambda) > 0\} = \emptyset \tag{1.8}$$

Afin de mettre en avant un modèle dans lequel les feux et le système déterministe s'opposent entièrement, on souhaite obtenir un régime de paramètre assurant l'instabilité de l'état d'extinction, ainsi que la stabilité de celui d'équilibre. Ainsi, on obtiendra une séparation nette entre un processus de croissance, déterministe, et un autre de décroissance, aléatoire.

1.3.2. Étude aux équilibres

Partant de f_n telle que définie dans le lemme 1.1, et se plaçant dans le cadre d'un état d'équilibre $\bar{U}$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n(\lambda) = (\lambda - d\mu_n - \beta)(\lambda - M(\bar{U}) - \alpha\beta\delta.$$

En notant λ_1, λ_2 les deux solutions de $\{f_n(\lambda) : n \in \mathbb{N}\} = \{0\}$, on peut écrire

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \tag{1.9}$$

$$= \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2, \tag{1.10}$$

et par identification,

$$\lambda_1 + \lambda_2 = d\mu_n + \beta + M(\bar{U}), \tag{1.11}$$

$$\lambda_1\lambda_2 = \beta M(\bar{U}) - \alpha\beta\delta + d\mu_n M(\bar{U}). \tag{1.12}$$

Puisque par positivité des paramètres $d\mu_n + \beta + M(\bar{U}) > 0$, le critère de stabilité se résume à vérifier $\beta M(\bar{U}) - \alpha\beta\delta + d\mu_n M(\bar{U}) > 0$.

De l'analyse précédente, on déduit le

Theorème 1.2. *L'état d'équilibre* $E \equiv (0, 0)$ *est instable dès que*

$$ab^2 + c < \alpha\delta \tag{1.13}$$

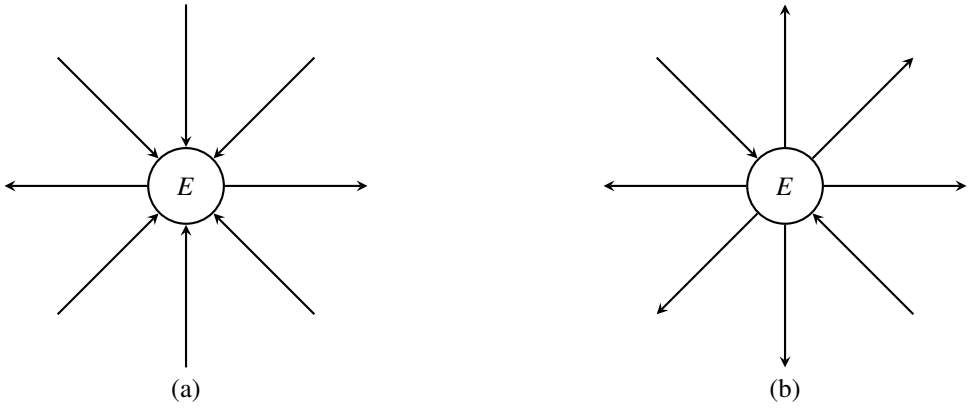
On peut de plus poser la définition suivante :

Définition 1.3. On dira que l'état d'extinction est *k-instable* lorsque :

$$(\beta + d\mu_k)(ab^2 + c) < \alpha\delta, \tag{1.14}$$

où μ_k est la k^{ieme} plus petite valeur propre de l'opérateur laplacien $-\Delta$.

Un état *(k+1)-instable* est bien entendu *k-instable*. Cette notion de k-instabilité représente le niveau de non-attractivité de l'état d'extinction. Les valeurs propres de $-\Delta$ vérifiant la propriété 1.14 sont associées à des direction de diffusion ayant un aspect répulsif vis à vis de l'état d'équilibre. Une représentation très simplifiée de ce phénomène est donnée en figure 1. Au vu de la propriété 1.14, on peut plus simplement dire qu'à mesure que la mortalité baisse, le caractère répulsif de l'extinction augmente.



(a) (b)

Figure 1: Heuristique de la notion de k-instabilité. En (a), instabilité simple, *i.e.* 0-instabilité. En (b), 2-instabilité : les trois premières valeurs propres de $-\Delta$ dirigent trois axes de répulsion.

1.3.3. Choix des paramètres

Nous choisissons de nous placer dans un régime de paramètres propre à rendre l'extinction instable, et la persistance stable. On utilisera pour la suite de cette étude le régime visible dans la table 2.

Quelques précisions sur les paramètres choisis : on retrouve τ la fréquence et I l'intensité des feux, tels que décrit plus haut. r_{min} et r_{max} désignent respectivement les rayons minimal et maximal des zones d'action des feux, qui sont comme on le rappelle des disques de centre et de rayon aléatoire. En ce qui concerne le paramètre T, on développera plus loin la raison de son choix.

2. Chaîne de Markov

2.1. Discrétisation

Suite à l'étude précédente, nous avons d'une part une dynamique déterministe de *croissance* (justifiée par l'instabilité de l'état d'extinction dans un régime de paramètres approprié), et d'une autre part une dynamique aléatoire de *décroissance*, due à l'apparition randomisée de feux après un temps $k\tau$.

Pour construire une chaîne de Markov, et avant tout ses états, nous définirons des boules autour des états d'équilibre. Pour définir ces boules, nous remarquons que l'espace à normer est de dimension infinie : les solutions de l'équation de réaction-diffusion sont de la forme :

$$U = (u, w) \in L^\infty(\Omega, \mathbb{R}) \times L^2(\Omega, \mathbb{R}) \tag{2.1}$$

Paramètre	**Valeur**
Coefficients dynamique	
a	1
b	0.1
c	0.01
α	2
β	1
δ	0.5
Dimensions et discrétisation	
L	20
J	40
T	26
N	1000
Paramètres feux	
τ	T
r_{min}	5
r_{max}	15
intensity	1

Table 2: Paramètres choisis pour le reste de l'étude.

Afin d'une part de simuler notre modèle, mais aussi de s'assurer l'équivalence des normes définissants les boules, nous introduisons une discrétisation de notre espace-temps, dont les paramètres sont visibles dans la table 2 :

- $L = 20$: la taille d'un coté de l'espace de forêt (qui est un carré).
- $J = 40$: le nombre de pas d'espace, *i.e.* $dx = L/J$.
- $T = 26$: le temps maximal de simulation
- $N = 1000$: le nombre de pas de temps, *i.e.* $dt = T/N$.

On choisit pour discrétiser le problème d'utiliser une méthode des différences finies avec Runge-Kutta.
ICI DEVELOPPER LA PARTIE DIFF FINIES !
On notera par la suite $\tilde{U} = M_e(U)$ la solution discrétisée de U solution réelle. Notons que cette discrétisation implique naturellement une perte de précision : l'ensemble du travail réalisé par la suite, se basant sur cette discrétisation, contient obligatoirement un caractère approximatif.

2.2. Construction du modèle de Markov

2.2.1. Partie déterministe

Considérons d'abord la modélisation de la partie déterministe. Pour une norme et un ξ fixés, on considérera trois états ΣE, ΣI, et ΣP, définis par :

- $\Sigma E = \{\tilde{U} := (u, w) \in \mathbb{R}^{I*J*2} : \|\tilde{U} - \tilde{E}\| < \xi\}$
- $\Sigma P = \{\tilde{U} := (u, w) \in \mathbb{R}^{I*J*2} : \|\tilde{U} - \tilde{P}\| < \xi\}$
- $\Sigma I = \mathbb{R}^{I*J*2} \setminus (\Sigma E \cup \Sigma P)$

où $\tilde{E}$ et $\tilde{P}$ désigne les équilibres discrétisés, c'est à dire $\tilde{E} := M_e(E)$ et $\tilde{P} := M_e(P)$
Pour $\xi < \frac{1}{2}\|\tilde{P} - \tilde{E}\|$, on a donc une partition de $\mathbb{R}^{I*J*2}$, représentant la proximité d'une forêt avec l'état d'extinction ou l'état de persistance. En joignant à ce système d'états l'évolution en temps, on

obtient une dynamique de transition entres états, dépendante seulement de la dynamique déterministe du modèle réaction-diffusion, représentée par la chaîne 2.

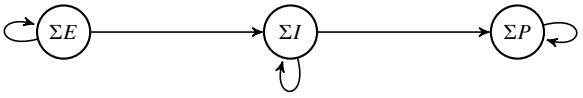


Figure 2: Chaîne du processus déterministe (réaction-diffusion)

Afin de finaliser la création d'un tel modèle, il convient de fixer un *pas de temps de transition*. Pour des raisons qui apparaîtront à la section suivante, nous fixerons le pas de temps de transition à τ, c'est à dire l'intervalle minimal entre deux feux, ce qui signifie qu'une flèche du graphe représente une transition d'état après un temps τ. Notons que ce processus est pour le moment déterministe pur, et que sa dynamique est entièrement contrôlé par le modèle d'équations de réaction-diffusion. Afin de finaliser la construction d'une chaîne de Markov, on utilisera plus tard la méthode de Monte-Carlo.

2.2.2. Partie stochastique

La modélisation indépendante du processus des feux est en tout point similaire à celle du processus déterministe précédent. La différence se fait dans la signification de cette modélisation : une transition dans la chaîne 3 représente l'effet pur d'un feu sur la forêt, sans participation du processus de réaction-diffusion. Cet effet est instantané dans notre modèle - et ce depuis le début - et les passages de la chaîne, contrairement à ceux de la chaîne 2, ne représentent pas un pas de temps quelconque.

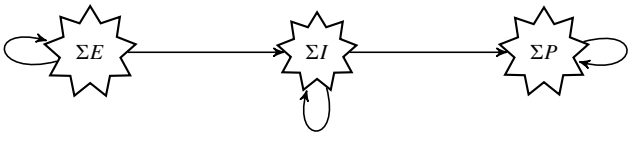


Figure 3: Chaîne du processus stochastique (feux aléatoires)

2.2.3. Couplage

On cherche ici à coupler les deux chaînes précédentes, afin de représenter sous la forme d'une troisième chaîne leur exécution alternée. Pour ce faire, on réfléchit de la manière suivante : partant de l'instant $t = 0$, la forêt évolue sans occurence de feu pendant un temps τ, par définition de τ. Après ce pas de temps, la forêt est dans un certain état - c'est à dire soit dans un voisinage d'un équilibre soit dans la zone intermédiaire. A cet instant, on résout un tirage de loi de Bernouilli pour déterminer l'apparition d'un feu. Si le feu a lieu, une dynamique différente de celle de la forêt prend le relais et provoque potentiellement un changement d'état.

Pour reformuler de manière systématique :

- À un instant donné T, la dynamique déterministe régule le passage d'un état à un autre, observé au temps $T + \tau$.
- Au temps $T + \tau$, un tirage d'une loi de Bernouilli $\mathcal{B}(p)$ détermine si un feu a lieu.
- Si le tirage échoue, la situation est inchangée, l'état reste le même.
- Si le tirage réussi, une règle - déterministe - contrôle l'état suivant.
- Jusqu'au temps $T + 2\tau$, c'est à nouveau la dynamique déterministe qui contrôle les transitions.

Dès lors, nous considérons le graphe 4, partiellement probabilisé.

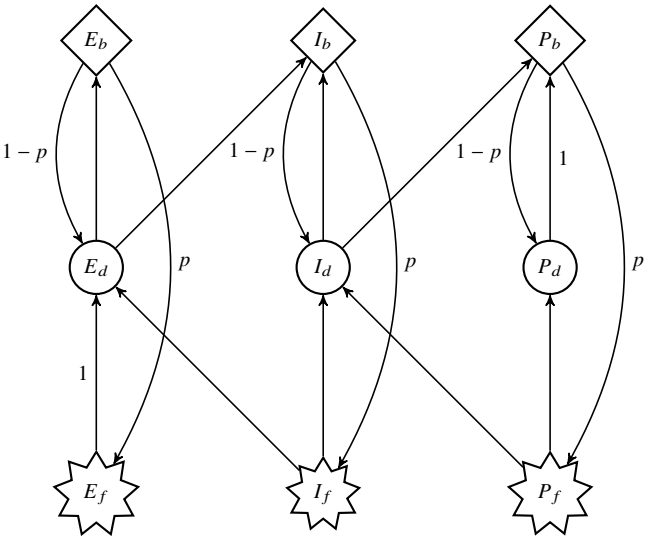


Figure 4: Abstraction du modèle de Markov couplé

Dans le graphe 4, on définit :

- $E_d = \{(u(t), w(t), t) \in \mathbb{R}^{J*J*2} \times \mathbb{R}^+ \big| (u(t), w(t)) \in \Sigma E, t \notin \tau\mathbb{N}\}$
- $E_b = \{(u(t), w(t), t) \in \mathbb{R}^{J*J*2} \times \mathbb{R}^+ \big| (u(t), w(t)) \in \Sigma E, t \in \tau\mathbb{N}, \text{Bernouilli non-tirée}\}$
- $E_f = \{(u(t), w(t), t) \in \mathbb{R}^{J*J*2} \times \mathbb{R}^+ \big| (u(t), w(t)) \in \Sigma E, t \in \tau\mathbb{N}, \theta(t) = 1\}$

et on fait de même pour les états ΣI et ΣP

Ce graphe vient intercaler le processus de feux entre deux transitions déterministes (autrement dit, entre deux pas de temps de transition $k\tau$ et $(k+1)\tau$. Il convient de noter que les transitions du graphe sont à présent irrégulière en temps : les transitions des états $X_d \to Y_b$ sont observées sur un temps τ, tandis que les transitions $X_b \to Y_f$ et $X_f \to Y_d$ sont instantanées. De plus, les différents types de transitions obéissent à des dynamiques différentes (réaction-diffusion, loi de Bernouilli, règle explicite de destruction dans un sous-domaine aléatoire). Nous allons chercher à nous émanciper totalement des dynamiques non probabilistes, en utilisant la méthode de Monte-Carlo, après avoir généré des situations initiales uniformément dans les états ΣE, ΣI et ΣP.

La loi de Bernouilli donne déjà quelques unes des probabilités de passage. Nous postulons également qu'un feu dans l'état ΣE ne peut que laisser la forêt dans l'état ΣE, et que par stabilité et pour un choix correct de ξ, le processus de réaction-diffusion ne fait pas sortir de l'état ΣP (hypothèse de stabilité). Il nous reste donc un total de huit probabilités de passage à estimer.

2.3. Estimation des probabilités de transition

On effectue des simulations numériques pour estimer les paramètres de transition de la chaîne de Markov.

2.3.1. Choix de norme

On prendra pour norme (non-subordonnée) la fonction

$$\|(a_{i,j})_{i,j\in J^2}\| = \sum_{i=0}^{J}\sum_{j=0}^{J}|a_{i,j}| \tag{2.2}$$

qui représente effectivement la somme des densités en arbres et graines sur l'ensemble de la forêt, et par proportionnalité dans le cadre d'un découpage régulier de l'espace, le nombre d'arbres dans la forêt à un facteur près.

Pour simuler dans les boules de persistance et d'extinction, on utilise une méthode de tirage uniforme dans la boule, qui consiste à tirer un vecteur uniformément distribué coordonnée par coordonnée, à le normaliser, puis à le multiplié par un scalaire uniformément aléatoire dans l'intervalle $[0, \xi]$.

La simulation dans l'état intermédiaire se fait par la même méthode centrée en l'extinction, avec un facteur uniformément tiré dans $[0, \|P_+\| + \xi]$, suivie d'un rejet des générations incluses dans l'une des deux boules d'extinction ou de persistance.

Remarque 2.1. Un premier choix était d'utiliser la norme $\|(a_{i,j})_{i,j\in J^2}\|_\infty = max(|a_{i,j}|)_{J\times J}$. Ce choix présentait plusieurs problèmes :

- Bien que ce choix convienne pour l'étude depuis la persistance et l'extinction, il ne met pas en lumière de bon comportement pour les trajectoires partant de l'état intermédiaire. En effet, en générant uniformément chaque point de la forêt dans cet état , la probabilité d'être à une distance maximale de l'extinction correspond exactement à la probabilité de tirer une valeur maximale de la loi uniforme parmi les $J \times J$ tirages, probabilité qui grandit quadratiquement avec la valeur de J. Le même phénomène s'observe symétriquement avec la distance à la persistance, et on a ainsi une probabilité largement réduite d'observer des trajectoires échappant à l'état intermédiaire.
- Pour une raison similaire, l'action des feux sur la norme $\|\|_\infty$ est limitée. Si le point de plus forte densité reste intact après le feu, la distance à l'extinction reste inchangée, ce qui ne représente pas correctement l'évolution de la forêt.

2.3.2. Choix de T et ξ

On fixera les boules autour de la persistance et de l'extinction avec un rayon identique, à savoir 1000, et les transitions déterministes sont estimées sur un horizon $T = 26$.

Remarque 2.2. Il convient de comprendre que dans le cadre de la modélisation en chaîne de Markov, les choix de paramètres sont laissés entièrement à notre discrétion, et aucune justification précédente ne vient avantager un choix sur un autre. Notre objectif est de capturer le maximum d'information sur le processus hybride, qui de toute manière ne pourra être entièrement contenu dans la chaîne le représentant. C'est donc empiriquement, et avec cette notion de maximum d'information, c'est à dire d'évolution, que l'on aborde les choix suivant.

En ce qui concerne le paramètre $T = 26$, son choix est empirique : on souhaite naturellement utiliser le T le plus petit possible : le processus de réaction-diffusion étant en temps continu, chaque transition de la chaîne de Markov "déterministe" représente un pas de temps T, donc un pas de temps dans la discrétisation induite sur le processus de réaction-diffusion. Minimiser ce pas de temps revient donc à minimiser la perte d'information due à cette discrétisation. Cependant, un choix de T trop petit ne permet pas au processus de réaction-diffusion de faire transiter la forêt d'un état à un autre avec une assez grande probabilité. Face à ce problème, plusieurs "solutions" se présentent : ajouter des états intermédiaires capturant les changements d'état plus finement, simuler un plus grand nombre de trajectoires pour maximiser les transitions, ou finalement repousser l'horizon pour observer des transitions fréquemment. Nous avons fait le dernier choix, en croisant empiriquement les trajectoires sortant de l'extinction et de la persistance, pour en venir à $T = 26$ qui permet de capturer un nombre de transitions convenable.

Le choix du rayon de boule $\xi = 1000$ est fait de la même manière : il permet de capturer de nombreuses transitions en un temps T choisi. Les choix de T et ξ sont donc fait conjointement.

Nous dessinerons ensuite les distances au centre de la boule de chaque simulation au cours du temps, partant de situations générées uniformément aléatoirement de la manière définie plus tôt, et ce pour chaque boule et pour l'état intermédiaire. On ajoute en pointillés la boule concernée par le graphique.

2.3.3. Résultats des simulations

On obtient après un calcul normalisé du nombre de trajectoire sortant de - ou restant dans - leur état de départ la chaîne de Markov de la figure 5.

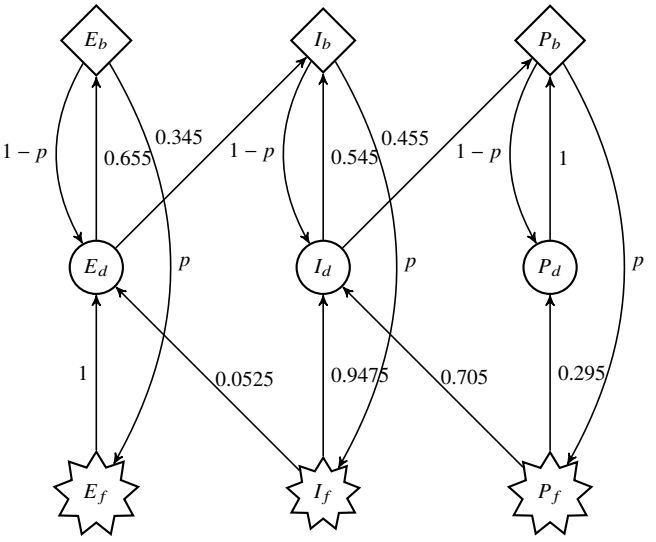


Figure 5: Chaîne de Markov finale avec valeurs des probabilité de transition

3. Étude d'une propriété émergente

On se propose dans cette section d'étudier une propriété d'oscillation sur la chaîne de Markov associée au modèle, à l'aide d'algorithmes de model-checking. On définira la propriété d'intérêt, puis on utilisera le logiciel libre PRISM pour la vérifier. On pourra ensuite étudier cette propriété sur le modèle original afin d'estimer la fidélité de notre représentation sous forme de chaîne de Markov.

3.1. Définition de la propriété d'oscillation

On souhaite vérifier la propriété définie informellement comme

P : il existe des trajectoires passant
indéfiniment de l'extinction à la persistance,
puis de la persistance à l'extinction.

Dans le cadre de chaîne de markov en temps discret (*DTMC*), le langage PCTL permet une expression plus exacte de cette propriété, avec :

$$P : (\square\diamond E) \wedge (\square\diamond P_+), \tag{3.1}$$

qui se lit "toujours éventuellement E et toujours éventuellement P_+. On renvoie à [1] pour approfondir sur le langage PCTL et le model checking en général.

Notons cependant que, telle que définie ici, la propriété est certaine d'être vérifiée, puisque la chaîne de Markov 5 ne présente aucun état absorbant. Il convient donc d'ajouter un critère de temps fini à notre propriété.

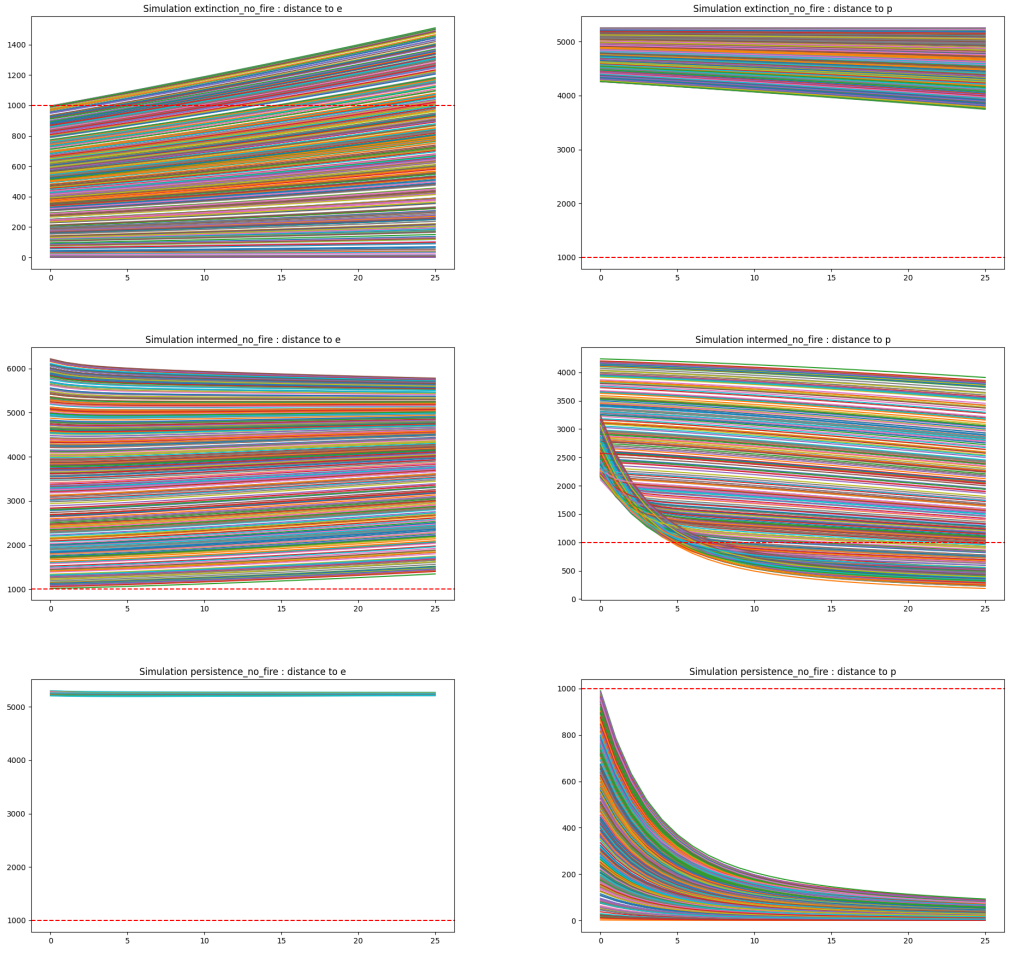


Figure 6: Simulations du processus déterministe sur un temps τ pour les trois situations initiales : distances à l'extinction et à la persistance en fonction du temps

References

[1] Christel Baier and Joost-Pieter Katoen, *Principles of model checking*, The MIT Press, Cambridge, Mass, 2008.

[2] Le Huy Chuan, Tohru Tsujikawa, and Atsushi Yagi, *STATIONARY SOLUTIONS TO FOREST KINEMATIC MODEL*, Glasgow Mathematical Journal **51** (2009), no. 1, 1–17 (en).

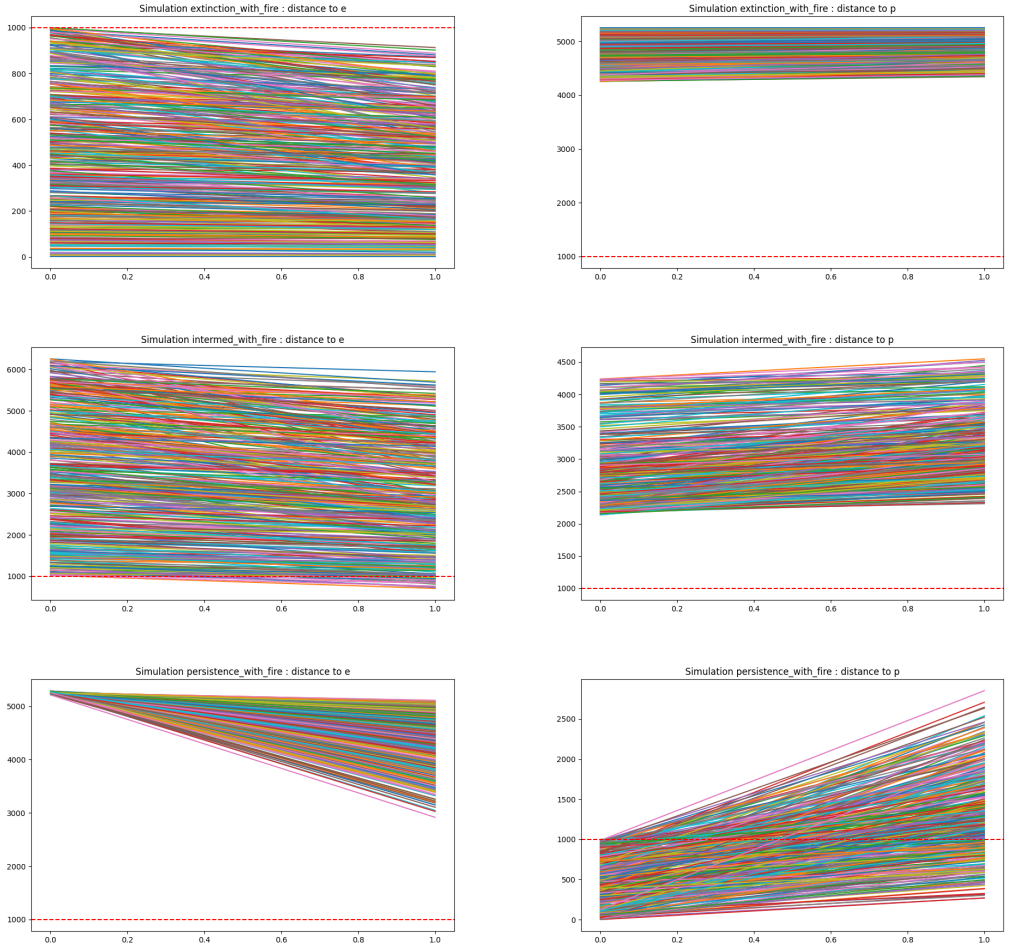


Figure 7: Simulations du processus stochastique instantané pour les trois situations initiales : distances à l'extinction et à la persistance après un feu aléatoire